

Mathématiques 2^e année

ALGÈBRE

DEVOIR N°5 À ENVOYER À LA CORRECTION

Eric Merle

Les cours du CNED sont strictement réservés à l'usage privé de leurs destinataires et ne sont pas destinés à une utilisation collective. Les personnes qui s'en serviraient pour d'autres usages, qui en feraient une reproduction intégrale ou partielle, une traduction sans le consentement du CNED, s'exposeraient à des poursuites judiciaires et aux sanctions pénales prévues par le Code de la propriété intellectuelle. Les reproductions par reprographie de livres et de périodiques protégés contenues dans cet ouvrage sont effectuées par le CNED avec l'autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).

CNED, BP 60200, 86980 Futuroscope Chasseneuil Cedex, France

© CNED 2017

1-2057-DV-WB-05-18



A chercher après avoir étudié les séquences 1 à 8.

Exercice

Soient E un espace vectoriel hermitien, et f un endomorphisme auto-adjoint de E .

On pose $B = \{x, x \in E, \|x\| = 1\}$ et $\|f\| = \sup_{x \in B} \|f(x)\|$.

Montrer : $\|f\| = \sup_{x \in B} |\langle f(x), x \rangle| = \sup_{(x,y) \in B^2} |\langle f(x), y \rangle|$.

Problème

Ce problème est tiré du concours CCP PSI 2005.

Notations et objectifs :

- $\mathbb{R}$ désigne l'ensemble des nombres réels, $\mathbb{C}$ désigne l'ensemble des nombres complexes. Pour $\lambda \in \mathbb{C}$, on note $|\lambda|$ le module de λ .
- $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ désigne l'espace des matrices à deux lignes et deux colonnes, à coefficients complexes.
- $M = (m_{i,j})$ étant une matrice à coefficients complexes, on note $\overline{M} = (\overline{m_{i,j}})$ la matrice dont les coefficients sont les conjugués des coefficients de M . La matrice transposée de M est notée tM .
- Pour $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, on note $\det(M)$ le déterminant de M et $\text{tr}(M)$ la trace de M . On note $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Le problème porte sur l'étude des sous-ensembles de matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ et conduit à définir, par des matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, des rotations d'un espace euclidien de dimension 3.

Dans la première partie, on définit un produit scalaire sur l'espace complexe $\mathbb{C}^2$.

Dans la deuxième et la troisième partie, on étudie des sous-ensembles de matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

Dans la quatrième partie, on définit une structure euclidienne sur un sous-ensemble de matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ et on étudie les automorphismes de cet espace euclidien.

Dans tout le problème, des questions de calcul peuvent être traitées indépendamment des autres questions.

Partie I

On note $\mathbb{C}^2$ le $\mathbb{C}$ -espace vectoriel des couples de nombres complexes. Les deux vecteurs $e_1 = (1, 0)$ et $e_2 = (0, 1)$ de $\mathbb{C}^2$ forment une base $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ de $\mathbb{C}^2$ appelée base canonique.

Etant donné deux vecteurs $x = (a, b)$, $y = (c, d)$ de $\mathbb{C}^2$, de matrices $X = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, $Y = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$ relativement à la base canonique, **on définit le produit scalaire** $(x|y) = \bar{a}c + \bar{b}d = {}^t\bar{X}Y$; **la norme est définie par** $\|x\| = \sqrt{(x|x)} = \sqrt{|a|^2 + |b|^2}$.

$\mathbb{C}^2$ est un espace vectoriel préhilbertien complexe pour ce produit scalaire et $\mathcal{B}$ est une base orthonormale de $\mathbb{C}^2$.

I.1 Soient $x = (a, b)$, $y = (c, d)$ deux vecteurs de $\mathbb{C}^2$ et λ, μ deux scalaires complexes. Exprimer les produits scalaires $(y|x)$, $(\lambda x|y)$, $(x|\mu y)$ en fonction du produit scalaire $(x|y)$.

I.2 Soient $x = (a, 1 + 3i)$, $y = (-1 + 5i, 3 - 2i)$ deux vecteurs de $\mathbb{C}^2$.

I.2.1 A quelle condition sur le nombre complexe a , les vecteurs x et y forment-ils une base de $\mathbb{C}^2$?

I.2.2 A quelle condition cette base est-elle orthogonale ? Dans ce cas calculer la norme de x .

I.3 Soit $T = \begin{pmatrix} \frac{i}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{i}{2} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

I.3.1 Déterminer les valeurs propres (complexes) et les sous-espaces propres de T .

I.3.2 En déduire qu'il existe une base orthonormale de vecteurs propres de T , que l'on explicitera.

I.4 Soit $U = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. On note $x = (a, b)$ et $y = (c, d)$ les vecteurs colonnes de U . Exprimer le produit matriciel ${}^t\bar{U}U$ en fonction de $(x|y)$, $\|x\|$ et $\|y\|$.

Partie II

On note $\mathcal{U} = \{U \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}); {}^t\bar{U}U = I_2\}$.

II.1 Soit $U = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ avec $x = (a, b)$, $y = (c, d)$. A quelle condition sur les vecteurs colonnes x et y de U a-t-on $U \in \mathcal{U}$?

II.2 Soit $U \in \mathcal{U}$. Calculer $|\det(U)|$, le module de $\det(U)$.

II.3 Soit $U \in \mathcal{U}$.

II.3.1 Montrer que U est inversible et que U^{-1} appartient à $\mathcal{U}$.

II.3.2 Montrer que $\bar{U}$ appartient à $\mathcal{U}$ et que tU appartient à $\mathcal{U}$.

II.3.3 Soit $V \in \mathcal{U}$. Montrer que le produit UV appartient à $\mathcal{U}$.

II.4 Soit U un élément de $\mathcal{U}$ et soit λ une valeur propre complexe de U . Déterminer $|\lambda|$.

Partie III

On note $\mathcal{SU} = \{U \in \mathcal{U}; \det(U) = 1\}$.

Pour θ élément de $\mathbb{R}$, on définit la matrice $D_\theta \in \mathcal{SU}$ par : $D_\theta = \begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix}$.

III.1 Soit $U = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

III.1.1 Donner les quatre relations portant sur les scalaires a, b, c, d qui caractérisent l'appartenance de U à $\mathcal{SU}$.

III.1.2 On suppose que U appartient à $\mathcal{SU}$. Montrer que $c = -\bar{b}$ et $d = \bar{a}$.

III.1.2 En déduire que U appartient à $\mathcal{SU}$ si et seulement si $U = \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix}$ avec $|a|^2 + |b|^2 = 1$.

III.2 Soit $U = \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix}$, avec $|a|^2 + |b|^2 = 1$ une matrice de $\mathcal{SU}$.

III.2.1 Déterminer le polynôme caractéristique $\chi(\lambda) = \det(U - \lambda I_2)$ de U .

En déduire qu'il existe un réel θ tel que les valeurs propres de U sont $e^{i\theta}$ et $e^{-i\theta}$.

Etant donnée une matrice $U \in \mathcal{SU}$, on admet que U est semblable à une matrice diagonale D_θ avec une matrice de passage $P \in \mathcal{SU}$, c'est à dire qu'il existe $\theta \in \mathbb{R}$ et $P \in \mathcal{SU}$ tels que $U = PD_\theta P^{-1}$. La démonstration de ce résultat fera l'objet de la question IV.7.

III.2.2 Vérifier que la matrice T définie à la question I.3 appartient à $\mathcal{SU}$.

Déterminer un réel θ et une matrice P appartenant à $\mathcal{SU}$, tels que $T = PD_\theta P^{-1}$.

Partie IV

Rappel : E étant un espace euclidien orienté de dimension 3, rapporté à une base orthonormale directe $(\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3)$, θ étant un réel, on note $R_\theta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ la matrice relativement à cette base, de la rotation de E d'axe dirigé par le vecteur ϵ_1 et dont une mesure de l'angle est le réel θ .

On note $\mathcal{V} = \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}); A = {}^t\bar{A} \text{ et } \operatorname{tr}(A) = 0\}$.

IV.1 Soit $A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \in \mathcal{V}$.

IV.1.1 Montrer que A est de la forme $A = \begin{pmatrix} a & r + is \\ r - is & -a \end{pmatrix}$ avec a, r, s réels.

En déduire que $\mathcal{V}$ est un espace vectoriel réel dont une base est formée par les matrices $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $E_3 = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}$.

IV.1.2 Montrer que l'application définie sur $\mathcal{V} \times \mathcal{V}$ par : $(A, B) \mapsto \langle A, B \rangle = \frac{1}{2} \text{tr}(AB)$ définit un produit scalaire sur l'espace vectoriel réel $\mathcal{V}$. En notant $\|A\| = \sqrt{\langle A, A \rangle}$ la norme de A , exprimer $\|A\|^2$ en fonction de $\det(A)$.

IV.1.3 Pour j et k appartenant à l'ensemble $\{1, 2, 3\}$, calculer les produits scalaires $\langle E_j, E_k \rangle$. Que peut-on en déduire ?

Dans la suite on considère $\mathcal{V}$ comme un espace euclidien, pour le produit scalaire défini ci-dessus.

IV.2 Soit $P \in \mathcal{SU}$. On note $\mathcal{L}_P$ l'application définie sur $\mathcal{V}$ par : pour tout $A \in \mathcal{V}$, $\mathcal{L}_P(A) = PAP^{-1}$.

IV.2.1 Montrer que $\mathcal{L}_P$ est un automorphisme orthogonal de l'espace euclidien $\mathcal{V}$ (c'est à dire un endomorphisme de $\mathcal{V}$ qui conserve la norme).

IV.2.2 Soient P et Q dans $\mathcal{SU}$. Montrer que le produit PQ appartient à $\mathcal{SU}$ et montrer que la composée $\mathcal{L}_P \circ \mathcal{L}_Q$ vérifie $\mathcal{L}_P \circ \mathcal{L}_Q = \mathcal{L}_{PQ}$.

Dans la suite, pour $U \in \mathcal{SU}$, on étudie les automorphismes $\mathcal{L}_U$ de $\mathcal{V}$.

IV.3 Caractérisation de $\mathcal{L}_{D_\theta}$.

IV.3.1 Pour $j = 1, 2, 3$, exprimer $\mathcal{L}_{D_\theta}(E_j)$ dans la base (E_1, E_2, E_3) .

IV.3.2 En déduire que $\mathcal{L}_{D_\theta}$ est une rotation de l'espace euclidien $\mathcal{V}$, dont on donnera un vecteur qui dirige l'axe et une mesure de l'angle.

IV.4 Soit $U \in \mathcal{SU}$. En utilisant un résultat admis dans **III.2**, déterminer une base orthonormale de l'espace euclidien $\mathcal{V}$ relativement à laquelle la matrice de $\mathcal{L}_U$ est une matrice de rotation.

Préciser un vecteur qui dirige l'axe et une mesure de l'angle de cette rotation.

IV.5 Soit $U = \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix} \in \mathcal{SU}$. En notant $a = p + iq$, $(p, q) \in \mathbb{R}^2$, on écrit $U = pI_2 + iH$ avec $H \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

IV.5.1 Montrer que H appartient à $\mathcal{V}$.

IV.5.2 Déterminer $\mathcal{L}_U(H)$.

IV.5.3 En notant $b = r + is$, $(r, s) \in \mathbb{R}^2$, déterminer par ses composantes relativement à la base (E_1, E_2, E_3) , un vecteur de l'axe de la rotation $\mathcal{L}_U$.

IV.6 On considère la rotation $\mathcal{L}_U$ de $\mathcal{V}$, définie par la matrice de T de la question **I.3** ; donner un vecteur qui dirige l'axe et une mesure de l'angle de cette rotation.

IV.7 Soit $U \in \mathcal{SU}$. Démonstration du résultat admis dans **III.2**.

IV.7.1 On suppose que U a une valeur propre double ; quelles sont les matrices U possibles ?

IV.7.2 Dans le cas où U a deux valeurs propres distinctes, montrer que les sous-espaces propres correspondants sont orthogonaux dans $\mathbb{C}^2$. En déduire le résultat admis dans **III.2**.

Fin de l'énoncé